

**III- THEOREME DE THEVENIN,
THEOREME DE NORTON,
THEOREME DE MILLMAN,**

Table des matières

I - III- THEOREME DE THEVENIN, THEOREME DE NORTON, THEOREME DE MILLMAN,
3

III- THEOREME DE THEVENIN, THEOREME DE NORTON, THEOREME DE MILLMAN,



6-5 THEOREME DE THEVENIN

Il permet de simplifier considérablement un réseau dans lequel on s'intéresse au courant qui passe dans un élément. Considérons, dans un réseau linéaire actif, un élément représenté par une charge R entre les bornes A et B. Pour étudier cet élément le théorème de Thévenin Léon Charles permet de réduire le réseau à deux parties : une partie constituée par l'élément à étudier et une autre partie représentée par un dipôle actif contenant tous les autres éléments du réseau.

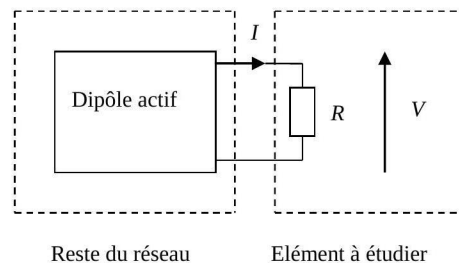


Image 1

En circuit ouvert il existe entre A et B une d.d.p. $V_A - V_B = V_{AB}$ indépendant de R . En circuit fermé un courant I traverse la charge R . On se propose de calculer ce courant.

D'après les théorèmes de substitution et de superposition on peut faire les équivalences suivantes :

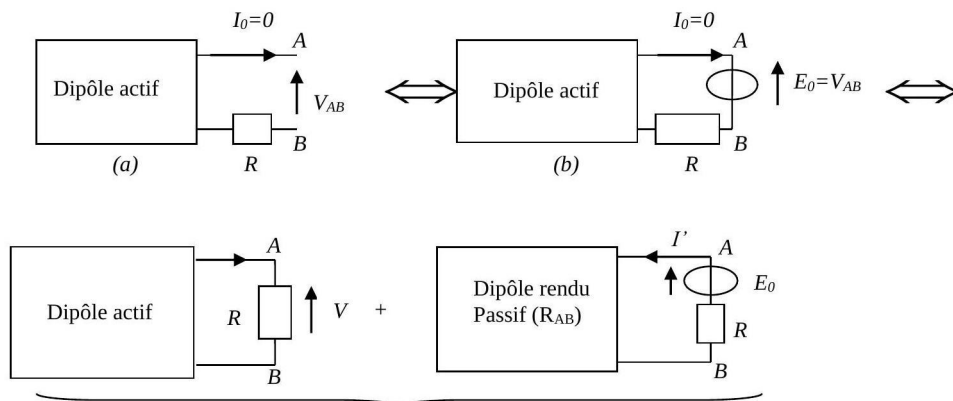


Image 2

(c)

Le théorème de substitution permet de passer de (a) à (b) et d'écrire que $E_0 = V_{AB}$. Le principe de superposition permet de passer de (b) à (c) et d'écrire $I_0 = I - I' = 0$. Or $I' = \frac{E_0}{R + R_{AB}} = \frac{V_{AB}}{R + R_{AB}}$ où R_{AB} est la résistance équivalente du dipôle rendu passif vu des bornes A et B. Finalement on a $I = I'$ soit

$$I = \frac{V_{AB}}{R + R_{AB}}$$

Enoncé 1 : (première formulation du théorème de Thévenin).

Le courant dans un élément branché entre les bornes A et B d'un réseau dipolaire actif est égal au quotient de la tension mesurée V_{AB} entre les bornes A et B, avant l'introduction de l'élément, par la somme de la résistance R de l'élément et de la résistance R_{AB} du dipôle rendu passif vu des bornes A et B avant l'introduction de l'élément.

L'expression du courant montre que le courant I dans la charge R est le même que si l'on alimentait cette charge par un générateur équivalent de f.é.m. V_{AB} et de résistance interne R_{AB} . Cet aspect du théorème de Thévenin est schématisé de la façon suivante

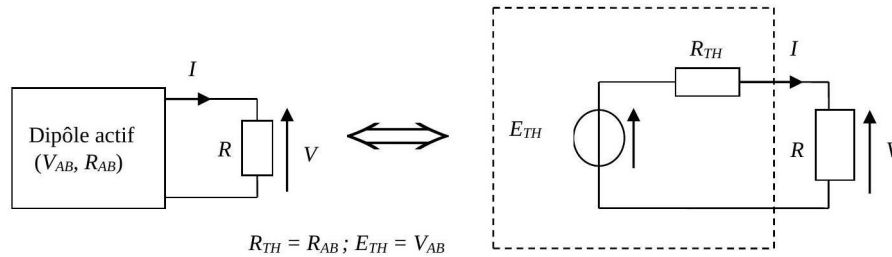


Image 3

d'où la seconde formulation du théorème de Thévenin :

Enoncé 2 : (deuxième formulation du théorème de Thévenin).

Tout réseau dipolaire actif peut être remplacé, au point de vue de ses effets extérieurs, par un générateur de tension équivalent de f.é.m. E_{TH} déterminée par la tension à vide du dipôle et de résistance interne R_{TH} égale à la résistance du dipôle rendu passif.

6-6 THEOREME DE NORTON

Ce théorème permet de calculer la tension aux bornes d'un élément d'un réseau actif. De façon analogue au théorème de Thévenin, le théorème de Norton établit une équivalence entre un réseau dipolaire actif et un générateur de courant fictif

Considérons un réseau actif dont un élément, représenté par sa conductance G , est branché entre les points A et B.

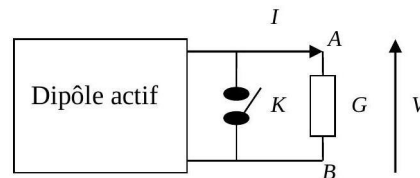


Image 4

Si on ferme l'interrupteur k , le dipôle actif contenant tous les autres éléments du réseau débite un courant de court circuit I_{AB} supposé connu et la tension $V_{AB} = 0$. Si l'interrupteur k est ouvert, il existe une tension V à déterminer aux bornes de l'élément G . D'après les théorèmes de substitution et superposition, on peut faire les équivalences suivantes :

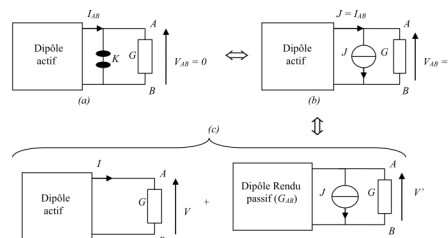


Image 5

Comme précédemment on en déduit $I_{AB} = J$ (théorème de substitution), $V_{AB} = V + V' = 0$

dipôle rendu passif vu des bornes A et B. Comme $V = -V'$ on a finalement

$$V = \frac{I_{AB}}{G + G_{AB}}$$

L'expression de la tension montre que la tension V aux bornes de la charge G est la même que si l'on alimentait cette charge par un générateur équivalent de c.é.m. I_{AB} et de conductance interne G_{AB} .

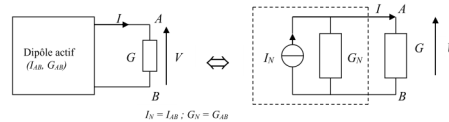


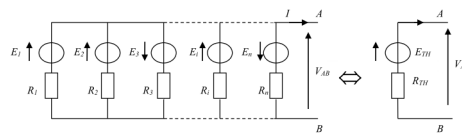
Image 6

Enoncé :

Au point de vu de ses effets extérieurs, tout réseau dipolaire actif peut être remplacé par un générateur de courant équivalent de c.é.m. I déterminé par le courant de court circuit du dipôle et de conductance interne G_N égale à la conductance du dipôle rendu passif

6-7 THEOREME DE MILLMAN

La combinaison de n générateurs réels de tension, montés en parallèle, est équivalente à un seul générateur de tension de f.é.m. E_{TH} et de résistance interne R_{TH} .



Lorsque n générateurs réels de tension sont montés en parallèle, on ne peut pas calculer ($n \geq 3$) la tension équivalente E_{TH} de Thévenin. Il faut recourir à un système d'équations en remplaçant les générateurs de tension du réseau initial par leurs schémas équivalents de Norton. Cet ensemble peut être remplacé par un générateur de courant équivalent. On obtient le schéma suivant :

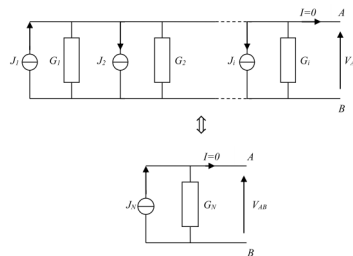


Image 7

avec $J_1 = G_1 E_1$; $J_2 = G_2 E_2$; $J_i = G_i E_i$; $J_n = G_n E_n$;

$G_1 = \frac{1}{R_1}$; $G_2 = \frac{1}{R_2}$; $G_i = \frac{1}{R_i}$; $G_n = \frac{1}{R_n}$;

$J_N = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i J_i = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i (E_i G_i)$ et $G_N = \sum_{i=1}^n G_i$

Et on en déduit l'équation

$$I = \left(\sum_{i=1}^n \varepsilon_i E_i G_i \right) + \left(\sum_{i=1}^n G_i \right) V_{AB} = 0$$

d'où la tension à vide de l'ensemble des générateurs montés en parallèle :

$$V_{AB} = \frac{\left(\sum_{i=1}^n \varepsilon_i E_i G_i \right)}{\left(\sum_{i=1}^n G_i \right)}$$

Cette relation exprime la formule de Millman. Le générateur de courant unique est équivalent à un seul générateur de tension

- de f.é.m. $E_{TH} = V_{AB} = \frac{\left(\sum_{i=1}^n \varepsilon_i E_i G_i \right)}{\left(\sum_{i=1}^n G_i \right)}$

de résistance $R_{TH} = \frac{1}{\left(\sum_{i=1}^n G_i \right)}$

Pour calculer la tension V_{AB} on comptera positivement ($\varepsilon_i = +1$) la f. é.m. E_i si elle a la même polarité que V_{AB} et négativement ($\varepsilon_i = -1$) dans le cas contraire. La tension V_{AB} est positive si le sens choisi et indiqué par la flèche est le sens réel et V_{AB} négative dans le cas contraire.